

EXAMEN2020-RESUELTO.pdf



Rodkaiser



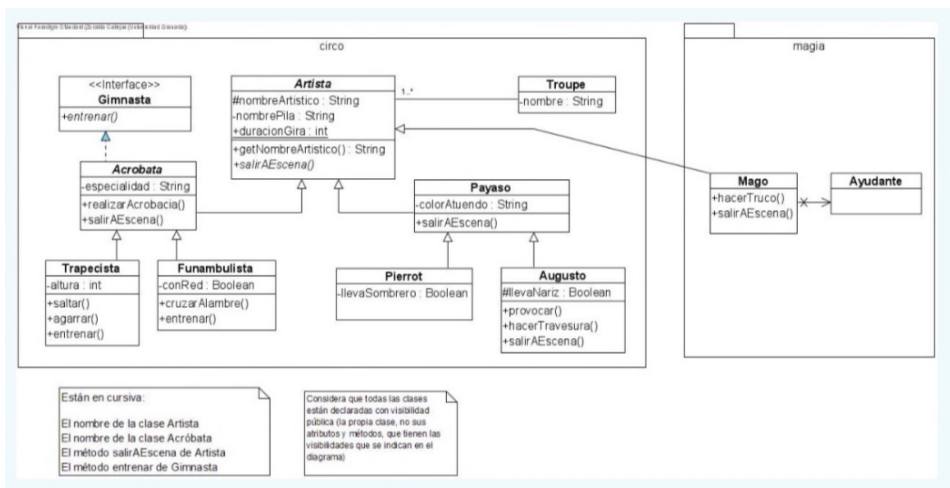
Programación y Diseño Orientado a Objetos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Supón que todas las clases del diagrama tienen un constructor que inicializa todos sus atributos utilizando valores que le llegan como argumento. Implementa en Ruby la cabecera de la clase Pierrot y su constructor.

```
class Pierrot < Payaso
  def initialize(nombreArtístico,nombrePila,colorAtuendo,sombbrero)
    super(NombreArtístico,nombrePila,colorAtuendo)
    @llevaSombbrero=sombbrero
  end
end
```

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Implementa en Ruby los métodos salirAEscena de Payaso y de Augusto de modo que:

- en Payaso imprima por pantalla "¿Cómo están ustedes?"
- en Augusto haga lo que hace un Payaso y a continuación haga una travesura.

```
def salirAEscena() #Payaso
  puts "¿Cómo están ustedes??"
end
```

```
def salirAEscena()#Augusto
  puts super+" y hago una travesura"
end
```

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 0,25

🚩 Marcar pregunta

Supón que tanto en Artista como en la subclase Trapecista tenemos los siguientes métodos de clase:

```
public static void setDuracionGira(int d){ duracionGira=d;}
public static int getDuracionGira(){ return duracionGira;}
```

¿Qué se imprimiría con las siguientes líneas de código?

```
Artista.setDuracionGira(2);
System.out.println(Artista.getDuracionGira());
System.out.println(Trapecista.getDuracionGira());
Trapecista.setDuracionGira(4);
System.out.println(Artista.getDuracionGira());
System.out.println(Trapecista.getDuracionGira());
```

- ☐ a. 2, 2, 2, 4
- ☐ b. 2, 2, 2, 2
- ☐ c. 2, 4, 2, 4
- ☒ d. 2, 2, 4, 4
- ☐ e. 2, 4, 4, 4

Porque las dos clases comparte el atributo(La hija lo hereda del padre). Entonces al modificarlo, se modifica en las 2.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 0,25

🚩 Marcar pregunta

¿Y si la subclase tuviese su propio atributo de clase duracionGira inicializado a 4?

- ☐ a. 2, 2, 2, 2
- ☒ b. 2, 4, 2, 4
- ☐ c. 2, 2, 2, 4
- ☐ d. 2, 4, 4, 4
- ☐ e. 2, 2, 4, 4

En este caso ya no comparten atributo. Además al modificar trapecista su atributo, ya no modifica el del padre.

Supón que en la clase Pierrot existen los siguientes métodos adicionales donde compi es otro objeto Pierrot:

Ruby:

```
def presentacionCompi(compi)
  puts "Hoy está conmigo #{compi.nombreArtístico} vestido de #{compi.colorAtuendo}"
end
```

En Ruby, habría que hacer un `attr_reader :colorAtuendo`.

Java:

```
void autoPresentacion(Pierrot compi){
  System.out.println("Me llamo "+nombreArtístico+" y voy vestido de "+colorAtuendo);
}
```

En el método de java sobraría el parámetro Pierrot compi. Sería mejor utilizar `getNombreArtístico` para `nombreArtístico` y `colorAtuendo` es privado, así que habría que crear un getter en la clase Payaso y utilizarlo aquí

Corrige los fallos en los métodos (si los hay). Si es necesario hacer algún cambio en alguna clase indícalo.



```
void autoPresentación(){
  System.out.println("Me llamo "+nombre+" y voy vestido de "+getColorAtuendo());
}
```

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 0.25

🚩 Marcar pregunta

Artista x1 = new Acrobata();

- ☐ a. Error de ejecución
- ☒ b. Sin errores
- ☐ c. Error de compilación

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 0.25

🚩 Marcar pregunta

Gimnasta x2 = new Funambulista();

- ☒ a. Sin errores
- ☐ b. Error de ejecución
- ☐ c. Error de compilación

Pregunta 8

Payaso x3 = new Payaso();

Pregunta **8**
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Payaso x3 = new Payaso();
String s = x3.getNombreArtistico();
```

☒ a. Sin errores
☐ b. Error de compilación
☐ c. Error de ejecución

Pregunta **9**
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Acrobata x4 = new Trapecista();
x4.agarrar();
```

La variable está declarada como acróbata, que no tiene el método agarrar. Para que funcionase habría que hacer downcasting: ((Trapecista)x4).agarrar();

☐ a. Sin errores
☒ b. Error de compilación
☐ c. Error de ejecución

Pregunta **10**
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Payaso pa2 = new Pierrot();
((Augusto) pa2).salirAEscena();
```

☐ a. Error de ejecución
☒ b. Sin errores
☐ c. Error de compilación

Pregunta **11**
Sin responder aún
Puntúa como 0.25
🚩 Marcar pregunta

```
Artista pay4 = new Augusto();
((Payaso) pay4).salirAEscena();
```

☐ a. Error de compilación
☒ b. Sin errores
☐ c. Error de ejecución

Pregunta **12**
Sin responder aún
Puntúa como 0.50
🚩 Marcar pregunta

Supón que en nuestro sistema hay algunos magos mentalistas que no hacen trucos como cualquier otro mago, sino que leen la mente. Además, son capaces de hipnotizar, cosa que no cualquier mago puede hacer.

¿Cómo incluirías estas novedades en el sistema?

↵

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☷

☰

☷

✂

🔄

😊

🖼

🌟

```
class Mentalista extends Mago{
```

```
    Mentalista(String nombreArtistico, String nombrePila){
        super(nombreArtistico,nombrePila);
    }
    @Override
    public hacerTruco(){
        System.out.println("El mago te está leyendo la mente");
    }
    public hipnotizar(){
        System.out.println("El mago te dice que mires
        fijamente al péndulo");
    }
}
```

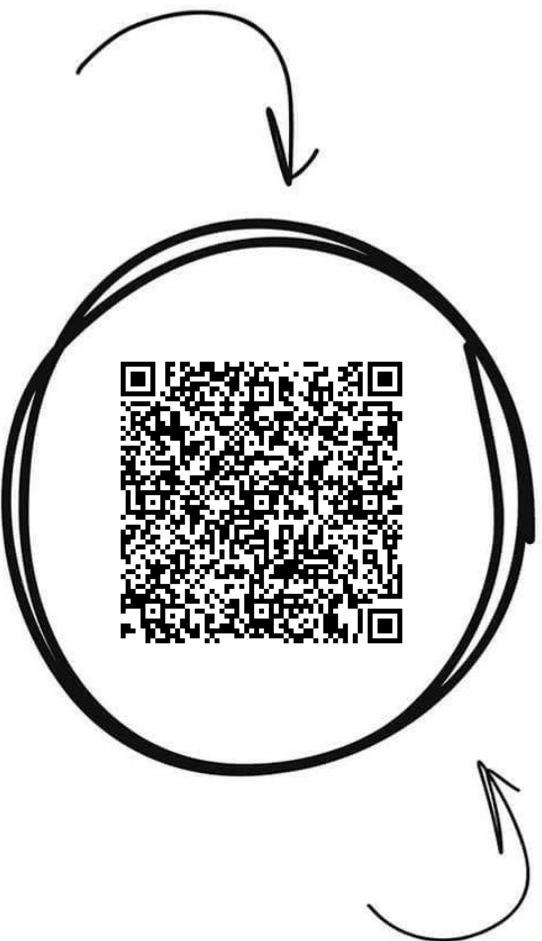
```
class Mentalista < Mago{
```

```
    def initialize(String nombreArtistico, String nombrePila){
        super(nombreArtistico,nombrePila);
    }
    def hacerTruco(){
        puts "El mago te está leyendo la mente"
    }
    def hipnotizar(){
        puts "El mago te dice que mires fijamente al péndulo"
    }
end
```

Programación y Diseño Orient...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



Pregunta **13**

Sin responder
aún

Puntúa como
0,15

🚩 Marcar
pregunta

En Gimnasta podríamos declarar una constante que indicase la edad mínima de jubilación

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta **14**

Sin responder
aún

Puntúa como
0,15

🚩 Marcar
pregunta

La clase Troupe tiene un atributo de tipo colección de artistas

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta **15**

Sin responder
aún

Puntúa como
0,20

🚩 Marcar
pregunta

Dado el código:

```
ArrayList<Trapeceista> lista = new ArrayList();  
ArrayList<Trapeceista> otrolista = new ArrayList();  
for(Trapeceista t: lista)  
    otrolista.add(t);
```

¿Se está haciendo una copia profunda?

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso